MÁSODIK RÉSZ

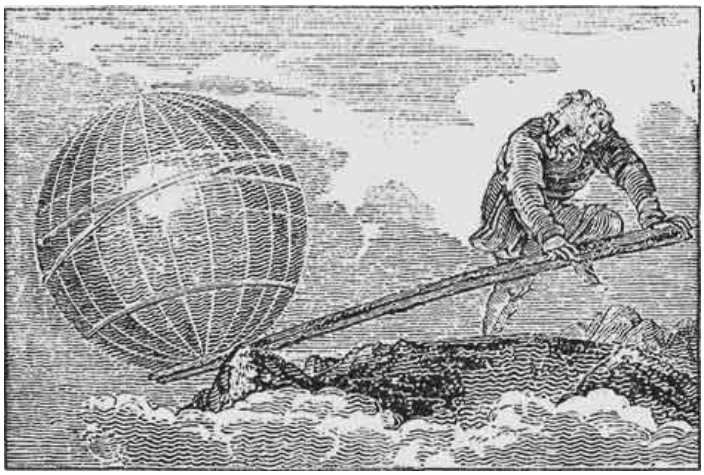
Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

Forgatónyomaték, egyensúly, emelők

„δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω”

Adjatok egy fix pontot (a Földön kívül), ahol megvethetem a lábam, s én kifordítom sarkaiból a világot (megmozdítom a Földet).

Arkhimédész

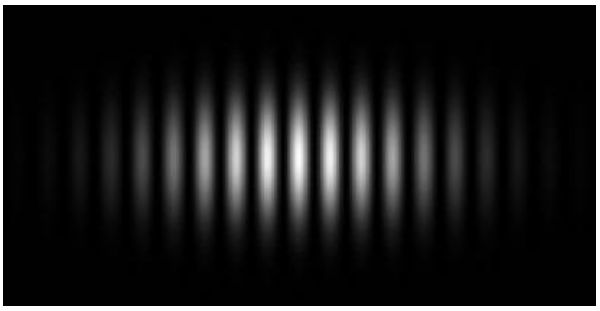


Ismertesse a forgatónyomaték fogalmát, megfelelő ábra segítségével mutassa be a definícióban szereplő mennyiségeket!
Mutassa be a kiterjedt merev testek egyensúlyának feltételét az erők és forgatónyomatékok felhasználásával!
Alkalmazza a bemutatott elveket az egy- és kétkarú emelő működésének értelmezésére! Készítsen megfelelő rajzot, amelyen megjeleníti az erőket és a megfelelő geometriai viszonyokat! Vizsgálja az egy- és kétkarú emelőt erőátviteli és energetikai szempontból! Adjon egy-egy példát az egy- és kétkarú emelő használatára a háztartásban!
Magyarázza el, miért mondhatjuk, hogy az állócsiga kétkarú, a mozgócsiga pedig egykarú emelő rendszerű egyszerű gép!
Adja meg Arkhimédész munkásságának időszakát, és értelmezze az idézetben szereplő mondatát az egyszerű gépek szempontjából! Milyen típusú egyszerű gépet használ Arkhimédész a képen?

A fény interferenciája

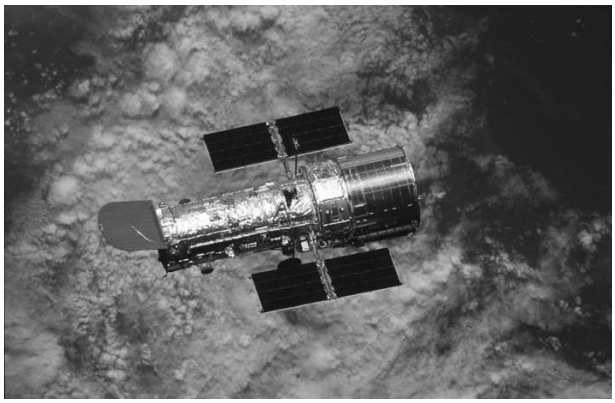
Ha pedig hegy völggyel ütközik össze, mihelyt az elsőnek tetőpontja a másodiknak legmélyebb pontjával gondolatban összekötve tetőirányos vonalat képez, mindkettőnek léte megsemmisíttetik és a hullámnak felszíne a víz színével ugyanazon lesz. E jelenetet hullámvesztésnek nevezzük.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pest, 1851.



Ismertesse két pontszerű hullámforrásból induló hullám találkozása esetén a hulláminterferencia jelenségét! Mely pontokban észlelünk erősítést, illetve kioltást? Mi az interferencia észlelhetőségének feltétele?
Vizsgálja a fény interferenciáját az optikai rács esetében! Mutassa be, hogy milyen irányokban észlelhetünk erősítést! Ismertesse, hogyan alkalmazható az optikai rács monokromatikus fény hullámhosszának mérésére!
Magyarázza el, hogy miért bontja fel a rács a fehér fényt színösszetevőire! Hasonlítsa össze az optikai rács segítségével nyert színképet a prizma által előállított színképpel!
Nevezzen meg olyan hétköznapi jelenséget, amelyben a fény interferenciája révén keletkező színeket látunk!

A Hubble-űrtávcső a Föld körül



A Hubble-űrtávcső nevét Edwin Hubble csillagászról kapta. Az űrtávcső az egyik legnépszerűbb és legismertebb űreszköz. Angol nyelvterületen gyakran csak a *„Nép távcsövének” (The People's Telescope)* nevezik. Tervezett utódja a James Webb űrtávcső, melyet a tervek szerint 2014-ben állítanak pályára.

Wikipédia

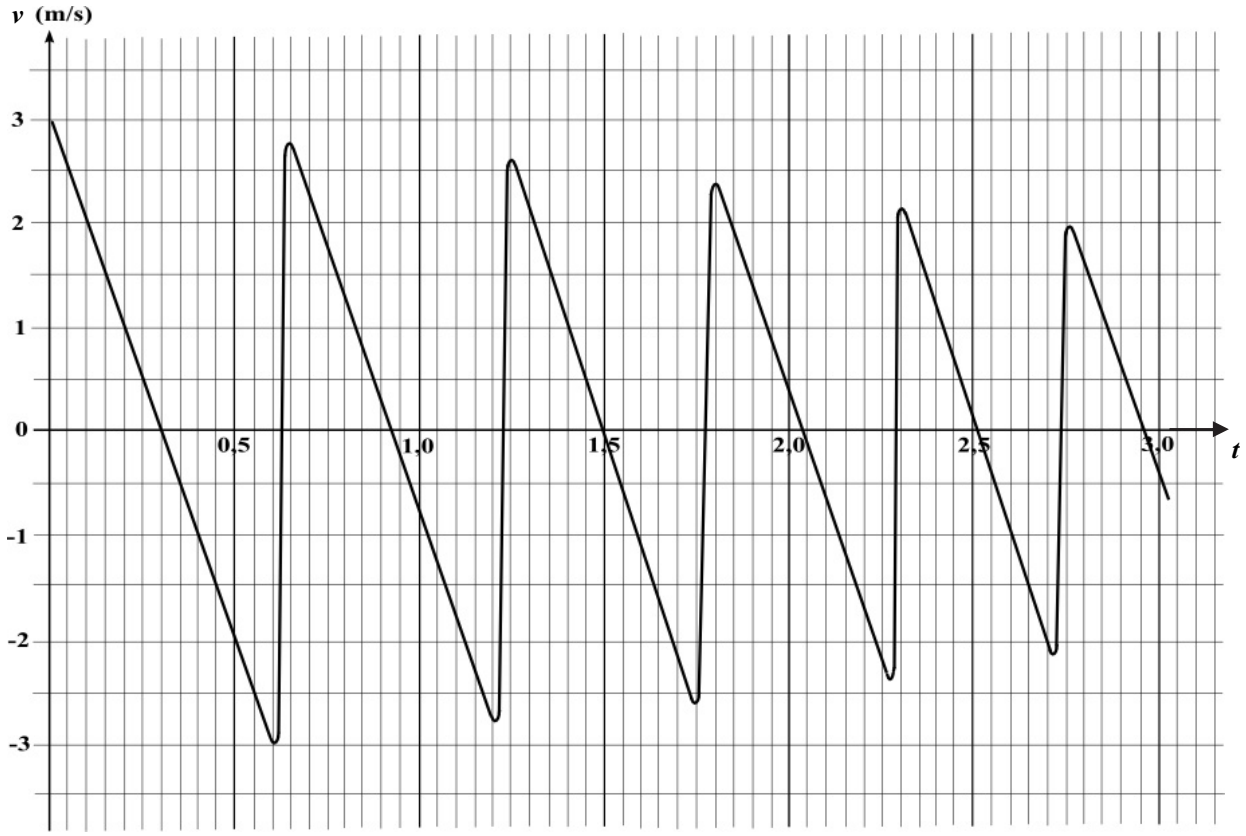
Mi volt az űrtávcső névadójának, Hubble-nek legfontosabb tudományos eredménye? Milyen – az Univerzum keletkezésével kapcsolatos – elmélet alapjává vált Hubble felfedezése?
Miért előnyös az űrbe telepíteni egy távcsövet, mi az előnye a földi távcsövekhez képest?
Milyen fizikai elvek alapján értelmezhető az űrtávcső földkörüli keringése? Mekkora az űrtávcső gyorsulásának közelítő értéke?
Az űrtávcső az Univerzum korai történetének megismerésében játszik kiemelt szerepet. A Hubble-űrtávcső nagyon távoli objektumokról is képes felvételeket készíteni. Ezek a távolról érkező képek hogyan segítenek megérteni az Univerzum múltját?
Milyen célt szolgálnak az űrtávcső két oldalán látható téglalap alakú tárgyak? A távcső alapfelszereléséhez tartozik a spektrográf. Hogyan működik, mi célt szolgál ez az eszköz, milyen információkat nyerhetünk segítségével a megfigyelt objektumokról? Emeljen ki egyet!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az alábbi grafikon egy 2 dkg tömegű kicsi, pattogó labda tömegközéppontjának függőleges sebességkomponensét mutatja az idő függvényében. A grafikon alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!



a) Melyik pillanatban éri el a labda a legnagyobb magasságot? Milyen magasan van ekkor a labda?

b) Mekkora a labda átlagos gyorsulása akkor, amikor először érintkezik a talajjal, és mekkora átlagos erőt fejt ki a talaj a labdára ezen ütközés ideje alatt?

c) Ha feltételezzük, hogy a pattogás során az ütközési szám állandó, azaz a labda minden visszapattanásakor a sebességének azonos hányadát veszíti el, hány pattanás után csökken az emelkedési magassága az első emelkedési magasság fele alá?

$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$